

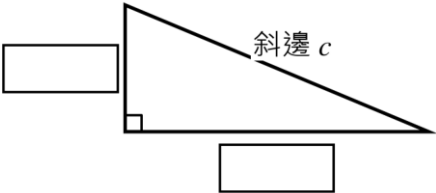
姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

使用方法：先在圖上的空白方格用 x 寫出邊長，再沿四步驟「① 設未知數 ② 列方程 ③ 解方程 ④ 檢驗並作答」

填空。第 ④ 步：長度不能是負數，也不能比牆或土地還長。

1．已知一個直角三角形的三邊長均為正整數，斜邊的長比一直角邊的長多 1，比另一直角邊的長多 8，求斜邊的長。

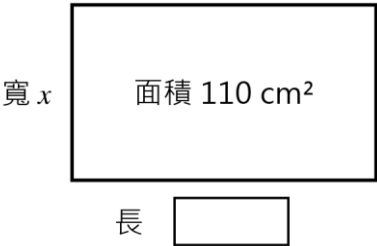
關鍵設法：斜邊最長，設斜邊為 c 。「斜邊比直角邊多 1」= 直角邊比斜邊少 1。先在圖的兩個方格填上兩條直角邊，再用畢氏定理 $a^2 + b^2 = c^2$ 。



① 設未知數	斜邊長為 c ，兩條直角邊分別為 _____ 和 _____
② 列方程	$(\text{ } \text{ } \text{ })^2 + (\text{ } \text{ } \text{ })^2 = c^2 \rightarrow c^2 - 18c + 65 = 0$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根：_____、_____ 捨去：_____，因為直角邊 $c - 8$ 會 _____ 答：_____

2．一個矩形的長比寬多 1 cm，面積是 110 cm²，矩形的長和寬各是多少？

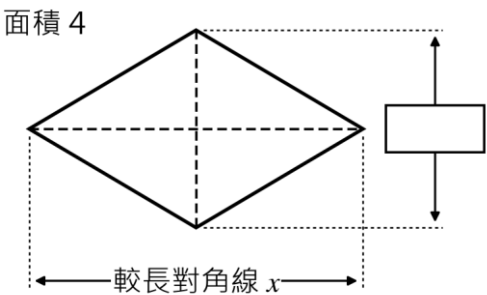
關鍵設法：設寬為 x cm，長比寬多 1。在圖的方格填上長。矩形面積 = 長 × 寬。



① 設未知數	寬為 x cm，長為 _____ cm
② 列方程	$x \times (\text{ } \text{ } \text{ }) = 110 \rightarrow x^2 + x - 110 = 0$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根：_____、_____ 捨去：_____，因為 _____ 答：長 _____ cm，寬 _____ cm

3．一個菱形的兩條對角線的長相差 2，其面積為 4，求兩條對角線的長。

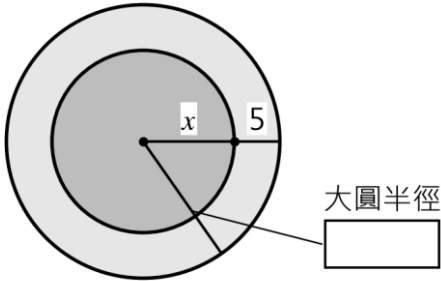
關鍵設法：菱形面積 = 兩條對角線的積 ÷ 2。設較長的對角線為 x ，在圖的方格填上較短的對角線。



① 設未知數	較長的對角線為 x ，較短的對角線為 _ _ _
② 列方程	$\frac{1}{2} \times x \times (_ _ _) = 4 \rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根： _ _ _ 、 _ _ _ 捨去： _ _ _ ，因為 _ _ _ _ _ 答：兩條對角線長 _ _ _ 和 _ _ _

4．如圖，把小圓形場地的半徑增加 5 m，得到大圓形場地，大圓形場地與小圓形場地的面積比為 9 : 4。求小圓形場地的半徑。

關鍵設法：設小圓半徑為 x m，在圖的方格填上大圓半徑。圓面積 = πr^2 。比例 $a : b = c : d$ 可以寫成 $a \times d = b \times c$ 。



① 設未知數	小圓半徑為 x m，大圓半徑為 _ _ _ m
② 列方程	$4 \times \pi (_ _ _)^2 = 9 \times \pi x^2 \rightarrow$ 兩邊約去 π ，整理： $x^2 - 8x - 20 = 0$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根： _ _ _ 、 _ _ _ 捨去： _ _ _ ，因為 _ _ _ _ _ 答：小圓形場地的半徑 為 _ _ _ m

5．根據下列問題，列出一元二次方程，並將所列方程化成一元二次方程的一般形式：

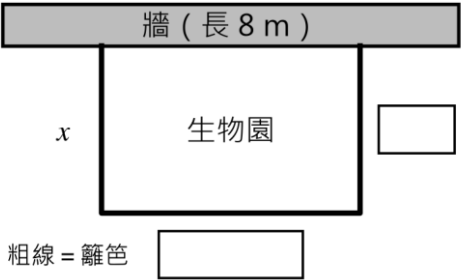
- (1) 一個圓的面積是 2π ，求半徑 r ；
- (2) 一個直角三角形的兩條直角邊的長相差 3，面積為 9，求較長直角邊的長 x ；
- (3) 一個直角三角形的一條直角邊長是另一條直角邊長的 2 倍，斜邊長為 5，求較短直角邊的長。

關鍵設法：這一題只要 ② 列方程，不用解。一般形式 = $ax^2 + bx + c = 0$ (所有項移到左邊，右邊是 0)。

小題	用哪條公式 / 怎樣設	所列方程	化成一般形式
(1)	圓面積 = πr^2 ；半徑為 r		
(2)	直角三角形面積 = 兩條直角邊的積 ÷ 2；較長直角邊 x ，較短直角邊 _ _ _		
(3)	畢氏定理 $a^2 + b^2 = c^2$ ；較短直角邊 x ，較長直角邊 _ _ _		

6．如圖，學校打算用 16 m 的籬笆圍成一個長方形的生物園飼養小兔，生物園的一面靠牆，牆長 8 m，長方形的面積是 30 m^2 。求生物園的長和寬。

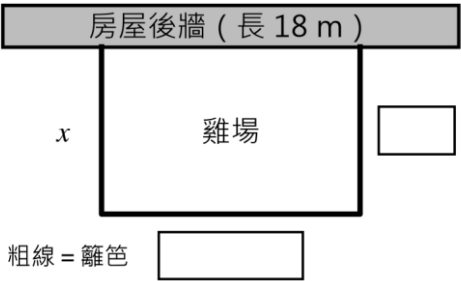
關鍵設法：靠牆那一邊不用籬笆，籬笆只圍三邊。設垂直於牆的一邊為 $x\text{ m}$ ，平行於牆的一邊 = 16 減去兩條 x 。在圖的方格填上兩條邊。



① 設未知數	垂直於牆的一邊為 $x\text{ m}$ ，平行於牆的一邊為 _ _ _ m
② 列方程	$x \times (\text{ _ _ _ }) = 30 \rightarrow$ 兩邊同除以 -2 ： $x^2 - 8x + 15 = 0$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根： _ _ _、_ _ _ 代入 $16 - 2x$ ： _ _ _、_ _ _ 比牆長 8 m 還長的要捨去： _ _ _ 答：長 _ _ _ m，寬 _ _ _ m

7．如圖，靠著 18 m 的房屋後牆，圍一塊 150 m² 的矩形雞場。現在童威有籬笆 35 m，求矩形雞場的長與寬。

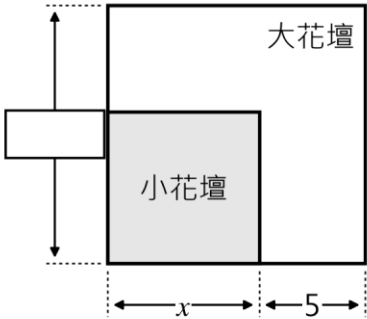
關鍵設法：跟第 6 題同一個模型：設垂直於牆的一邊為 x m，平行於牆的一邊 = 35 減去兩條 x 。這條方程用求根公式最方便（判別式剛好是完全平方數）。



① 設未知數	垂直於牆的一邊為 x m，平行於牆的一邊為 _ _ _ m
② 列方程	$x \times (_ _ _) = 150 \rightarrow 2x^2 - 35x + 150 = 0$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根：_ _ _、_ _ _ 代入 $35 - 2x$ ：_ _ _、_ _ _ 比牆長 18 m 還長的要捨去：_ _ _ 答：長 _ _ _ m，寬 _ _ _ m

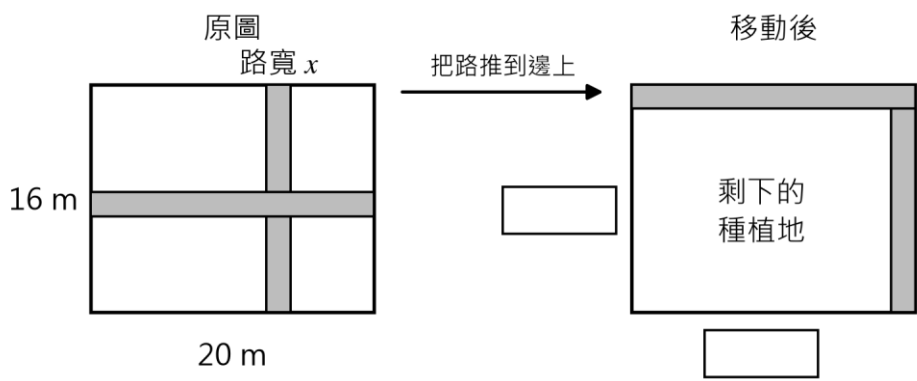
8．（挑戰題 ★★★）如圖，公園內有一個正方形的小花壇，現在園藝設計師想把花壇的邊長增加 5 m 得到正方形的大花壇，使大花壇的面積比小花壇多出小花壇面積的 2 倍（即大花壇的面積是小花壇的 3 倍），求小花壇的邊長。

關鍵設法：設小花壇邊長為 x m，在圖的方格填上大花壇邊長。這條方程不能因式分解，要用求根公式 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ；中途會出現 $\sqrt{300}$ ，化簡成 $10\sqrt{3}$ 。



① 設未知數	小花壇邊長為 x m，大花壇邊長為 _ _ _ m
② 列方程	$(_ _ _)^2 = 3x^2 \rightarrow 2x^2 - 10x - 25 = 0$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根：_ _ _、_ _ _ 捨去：_ _ _，因為 _ _ _ _ _ 答：小花壇的邊長為 _ _ _ _ _ m

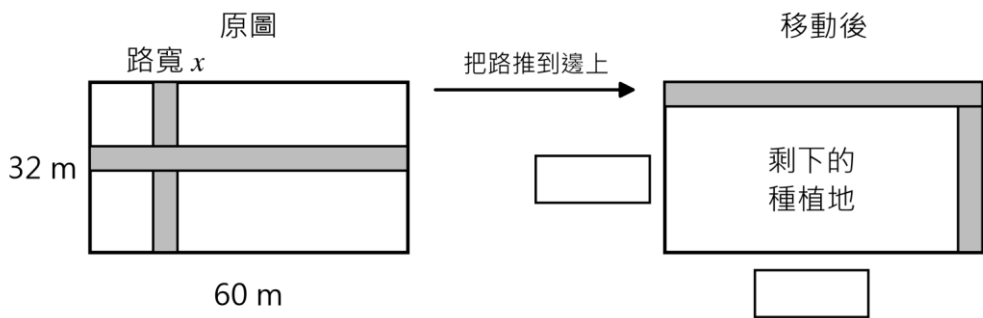
9．如圖，某農場有一塊長 20 m、寬 16 m 的矩形種植地，為方便管理，準備沿平行於兩邊的方向縱、橫各修建一條等寬的小路，要使種植面積為 252 m²，求小路的寬。



關鍵設法：看下圖：把兩條小路「推」到邊上，種植面積不變，剩下的種植地拼成一個長方形。設小路寬為 x m，在「移動後」圖的方格填上這個長方形的長和寬。

① 設未知數	小路寬為 x m，剩下的種植地長 _ _ _ m、寬 _ _ _ m
② 列方程	(_ _ _)(_ _ _) = 252 $\rightarrow x^2 - 36x + 68 = 0$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根： _ _ _ 、 _ _ _ 捨去： _ _ _ ，因為路寬不能比土地的寬 16 m 還大 答： _ _ _ _ _

10．如圖，在長 60 m、寬 32 m 的矩形地塊，修築兩條等寬且互相垂直的道路，餘下的鋪上草坪。要使草坪的面積是 1740 m²，道路的寬應為多少？



關鍵設法：跟第 9 題同一個方法：把兩條道路推到邊上，草坪拼成一個長方形。設道路寬為 x m，在「移動後」圖的方格填上草坪的長和寬。

① 設未知數	道路寬為 x m，草坪長 _ _ _ m、寬 _ _ _ m
② 列方程	(_ _ _)(_ _ _) = 1740 $\rightarrow x^2 - 92x + 180 = 0$
③ 解方程	
④ 檢驗並作答	兩個根： _ _ _ 、 _ _ _ 捨去： _ _ _ ，因為 _ _ _ _ _ 答： _ _ _ _ _